Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Wydział Informatyki i Matematyki

Wiktor Zmiendak

Numer albumu: 142706

Sprawozdanie

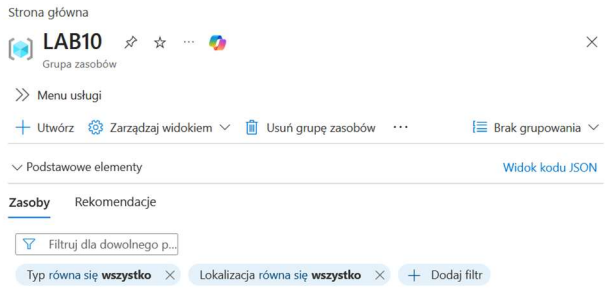
Bezpieczeństwo chmur obliczeniowych

Laboratorium nr 10

ROZDZIAŁ 2

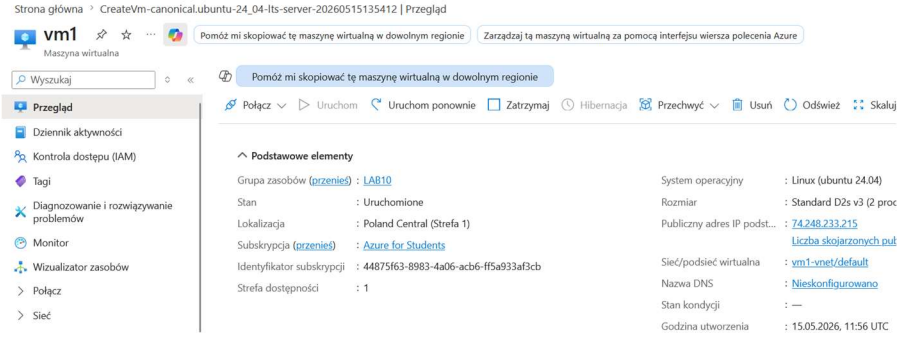
ZADANIE 1

Tworzymy grupę zasobów.



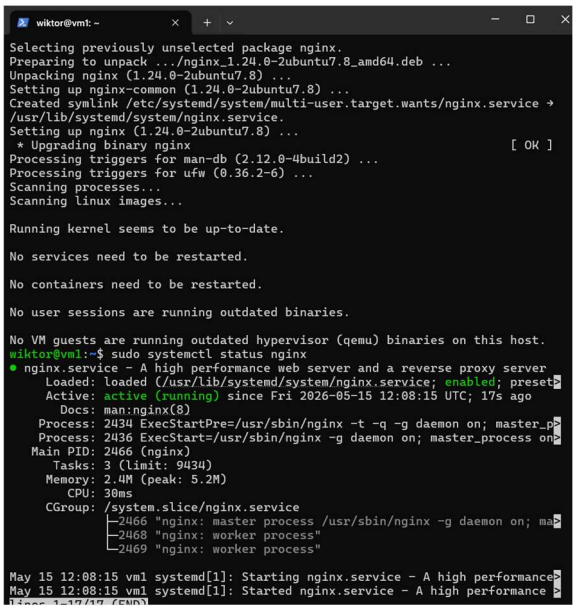
ZADANIE 2

Tworzymy maszynę wirtualną z publicznym adresem IP.



ZADANIE 3

Łączymy się z naszą maszyną po SSH i instalujemy serwer Nginx, a następnie sprawdzamy jego status.



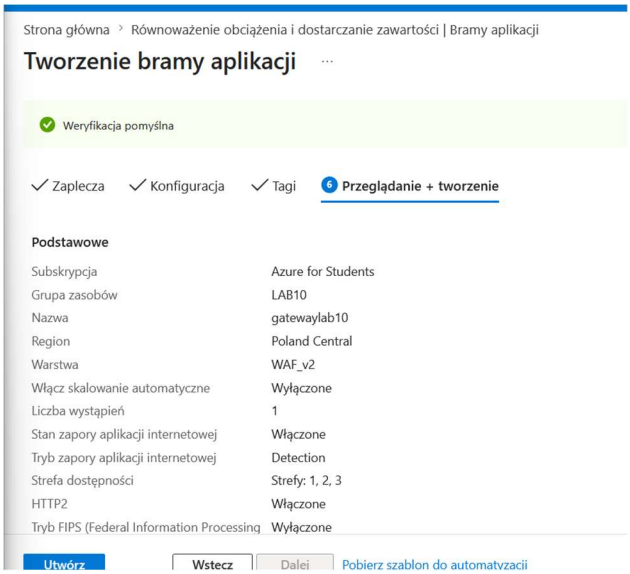
ZADANIE 4

Dodajemy regułę umożliwiającą dostęp do stron WWW.



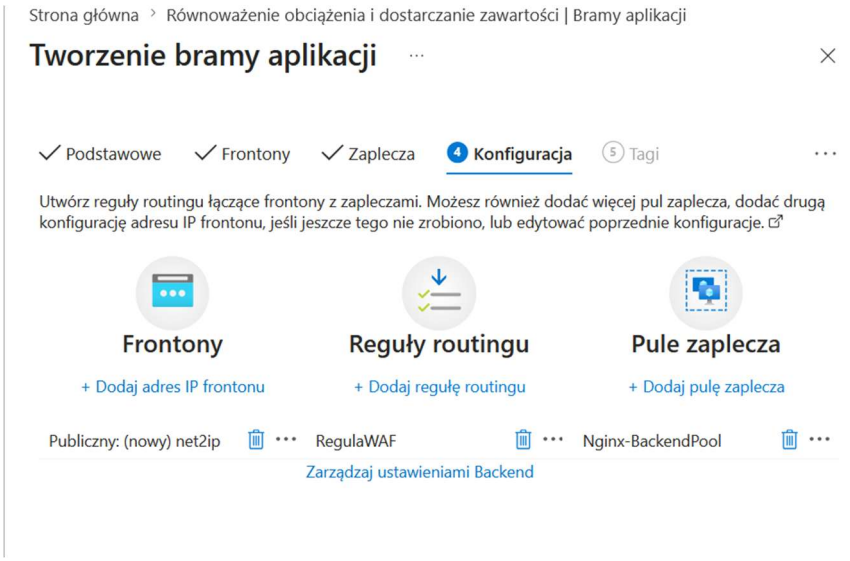
ZADANIE 5 i 6

Tworzymy zasób Application Gateway z warstwą zapory aplikacji internetowej WAF V2, oraz dodajemy publiczny adres dla bramy aplikacji



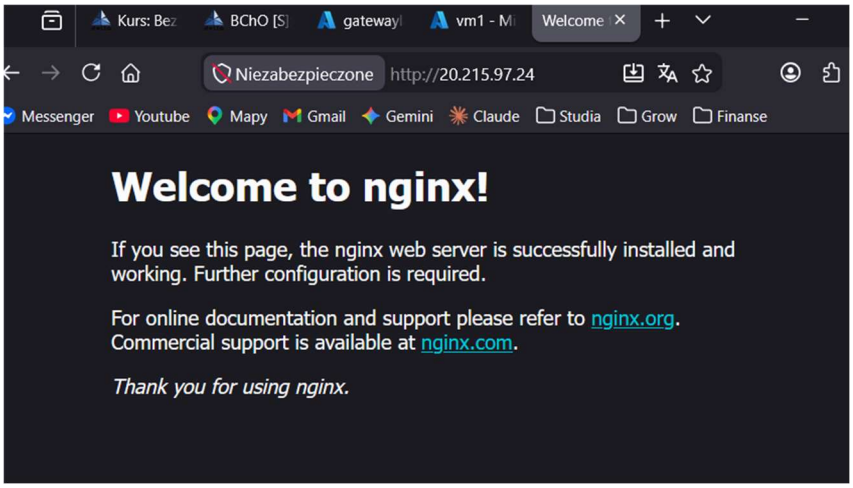
ZADANIE 7

Podczas tworzenia zasobu Application Gateway konfigurujemy również regułę routingu aby przekierowywać ruch publiczny adresu IP bramy do maszyny wirtualnej.



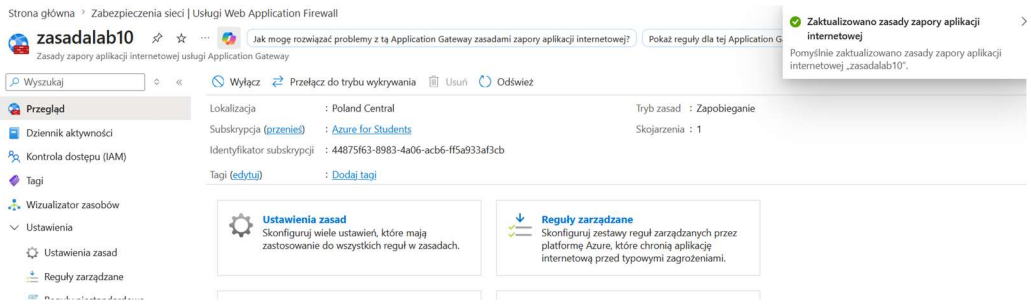
ZADANIE 8

Testujemy Gate wpisując adres front IP w przeglądarce.



ZADANIE 9

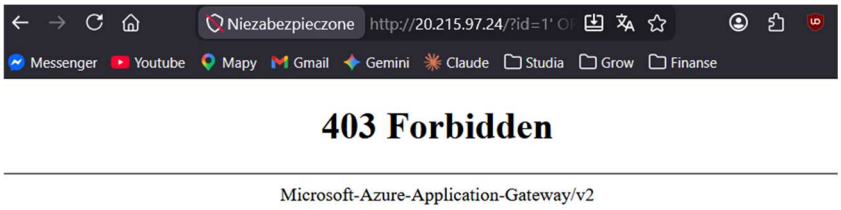
Przełączamy naszą zasadę WAF na tryb zapobiegania.



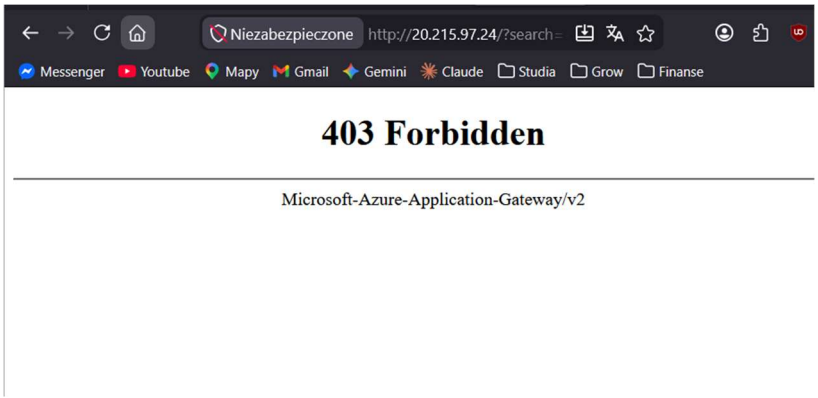
ZADANIE 10

Przeprowadzamy parę ataków z wykorzystaniem naszego adresu WAF:

- SQL Injection – Dodajemy w adresie URL polecenie sql
  http://20.215.97.24/?id=1' OR '1'='1
  W rezultacie WAF uniemożliwia naszą próbę



- XSS – Dodajemy do adresu URL polecenie wywołania skryptu w JavaScripcie
  http://20.215.97.24/?search=<script>alert('XSS')</script>
  W rezultacie ponownie zostajemy zablokowani



- Path Traversal – Próbujemy dostać się do katalogu w systemie linux dokładając komendę w adresie URL
  http://20.215.97.24/?file=../../../../etc/passwd
  W rezultacie znów jesteśmy blokowani



ROZDZIAŁ 3

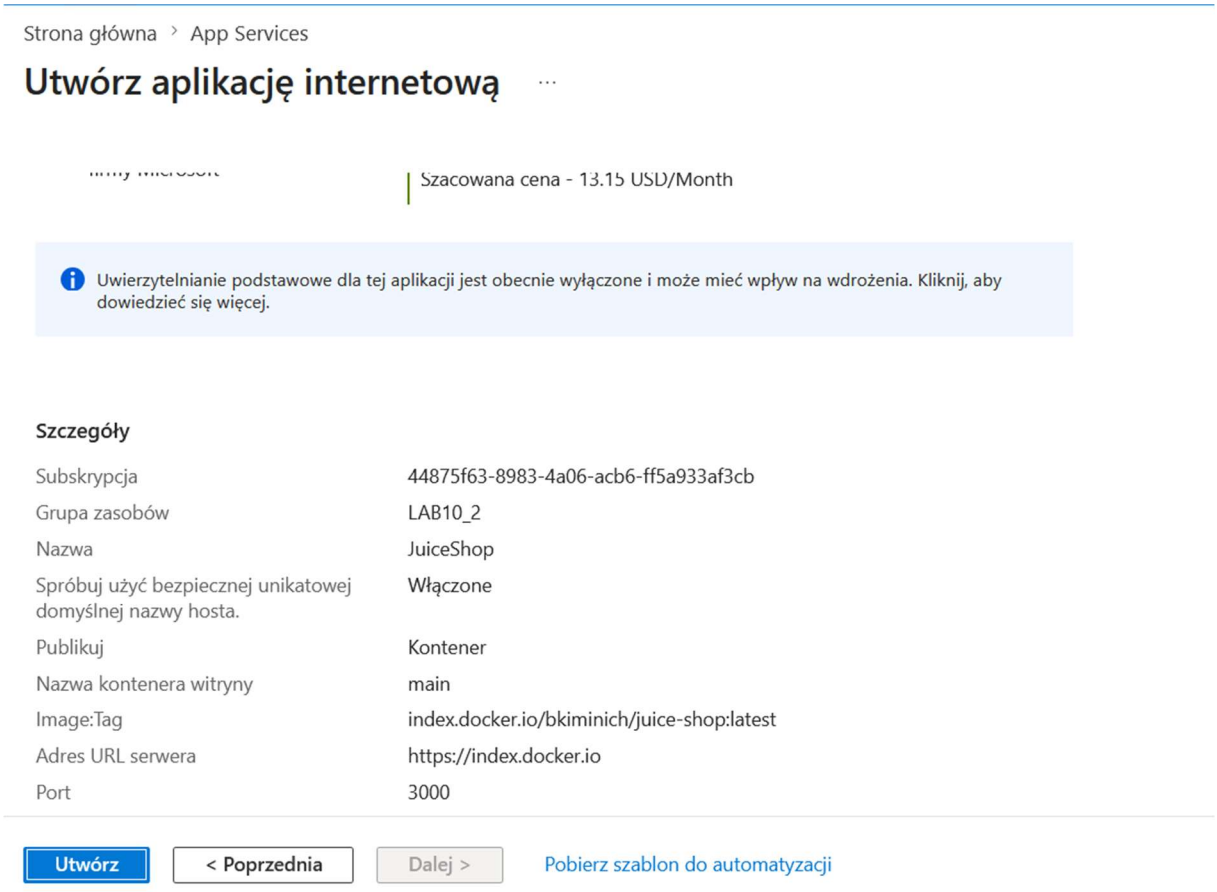
ZADANIE 1

Tworzymy grupę zasobów.



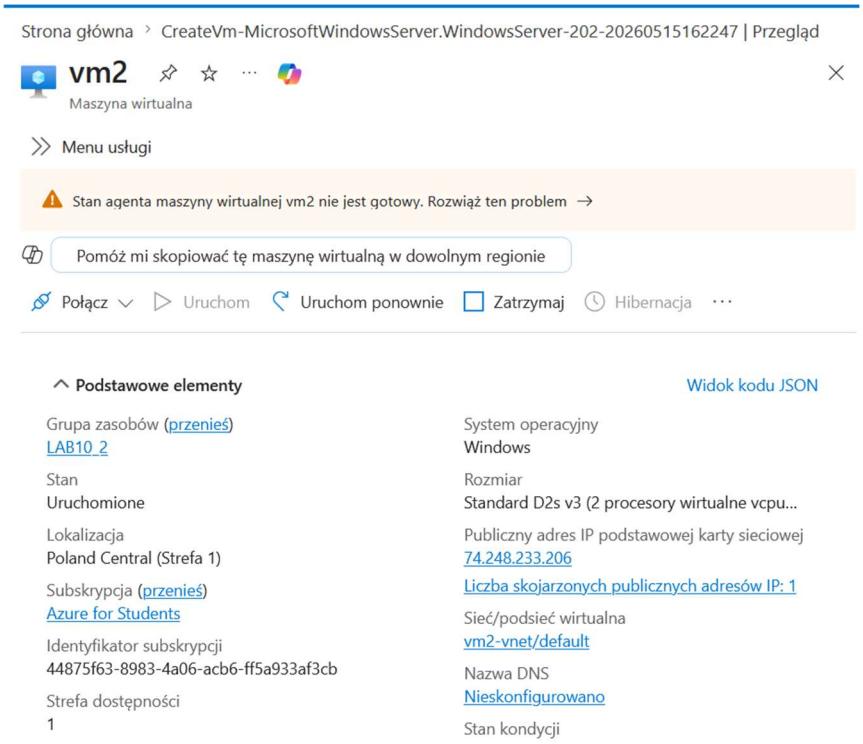
ZADANIE 2

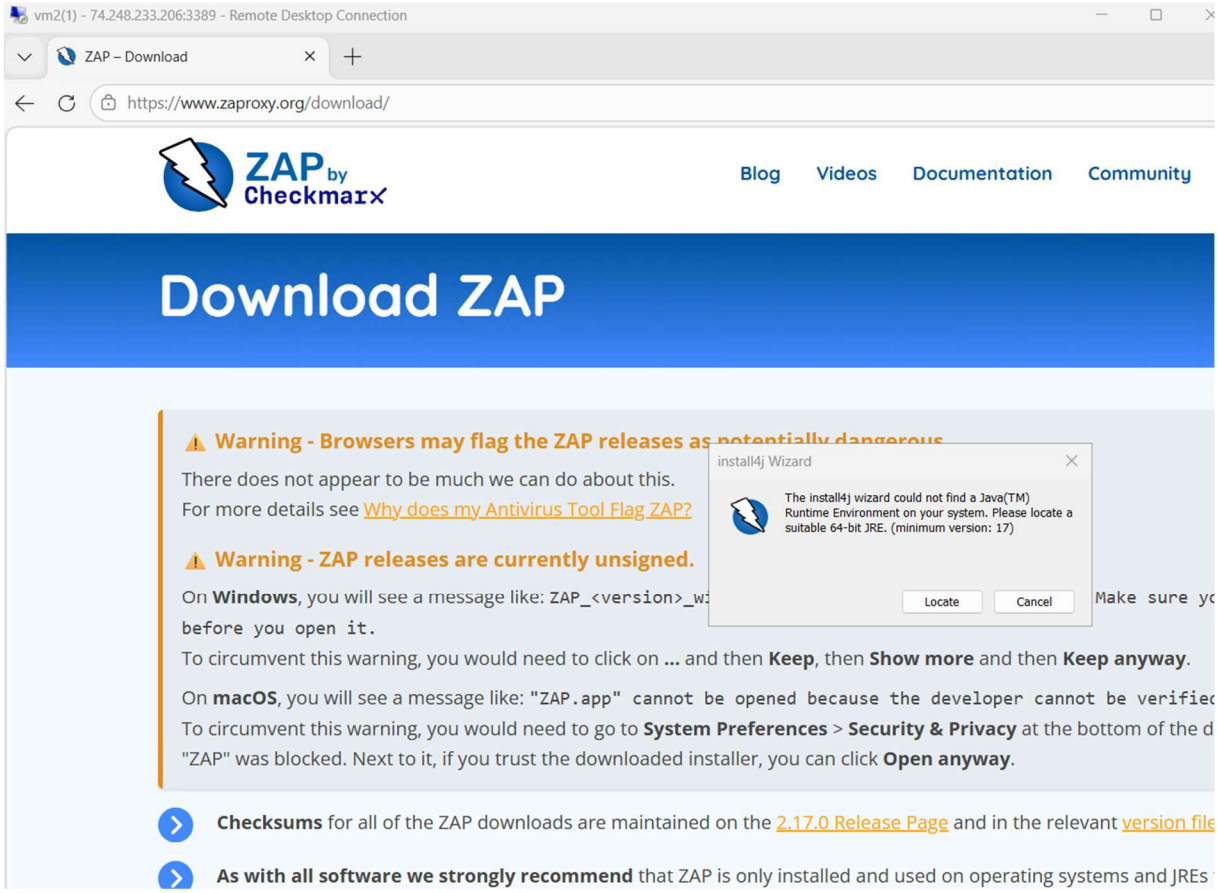
Wdrażamy skonteneryzowaną aplikację OWASP Juice Shop.



ZADANIE 3

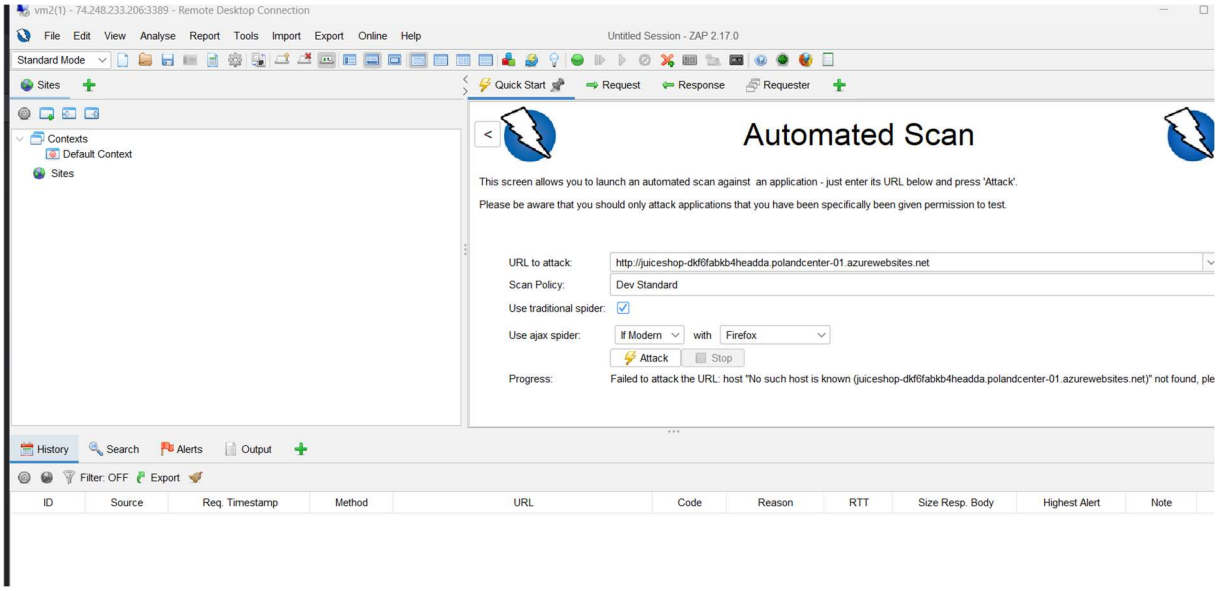
Wrażamy maszynę wirtualną z systemem Windows i instalujemy narzędzie OWASP ZAP.





ZADANIE 4

W aplikacji Zed możemy teraz przeprowadzić skan naszej aplikacji.



ZADANIE 5

Usuwamy zasoby